26

1

3

10
17

2

4

0

24

12

23

29

36

34

21

30

8

6

11

7

16

14

35

20

42

32

5

25

22
39

15

27

38

13

9

19

28

33

37

43

31

44

40

18

41

45

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

26

1

3

10

17

2

4

0

24

12

23

29

36

34

21

30

8
6

11

7

16

14

35

20

42

32

5

25

22

39

15

27

38

13

9

19

28

33

37

43

31

44

40

18

41

45 −25

0

25

−50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

26

1

3

10
17

2

4

0

24

12

23

29

36

34

21

30

8

6

11

7

16

14

35

20

42

32

5

25

22
39

15

27

38

13

9

19

28

33

37

43

31

44

40

18

41

45

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

P2RY12

26

1

3

10

17

2

4

0

24

12

23

29

36

34

21

30

8
6

11

7

16

14

35

20

42

32

5

25

22

39

15

27

38

13

9

19

28

33

37

43

31

44

40

18

41

45 −25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

P2RY12

26

1

3

10
17

2

4

0

24

12

23

29

36

34

21

30

8

6

11

7

16

14

35

20

42

32

5

25

22
39

15

27

38

13

9

19

28

33

37

43

31

44

40

18

41

45

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

CX3CR1

26

1

3

10

17

2

4

0

24

12

23

29

36

34

21

30

8
6

11

7

16

14

35

20

42

32

5

25

22

39

15

27

38

13

9

19

28

33

37

43

31

44

40

18

41

45 −25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

CX3CR1

26

1

3

10
17

2

4

0

24

12

23

29

36

34

21

30

8

6

11

7

16

14

35

20

42

32

5

25

22
39

15

27

38

13

9

19

28

33

37

43

31

44

40

18

41

45

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

TREM2

26

1

3

10

17

2

4

0

24

12

23

29

36

34

21

30

8
6

11

7

16

14

35

20

42

32

5

25

22

39

15

27

38

13

9

19

28

33

37

43

31

44

40

18

41

45 −25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

TREM2

26

1

3

10
17

2

4

0

24

12

23

29

36

34

21

30

8

6

11

7

16

14

35

20

42

32

5

25

22
39

15

27

38

13

9

19

28

33

37

43

31

44

40

18

41

45

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

2

4

6

APOE

26

1

3

10

17

2

4

0

24

12

23

29

36

34

21

30

8
6

11

7

16

14

35

20

42

32

5

25

22

39

15

27

38

13

9

19

28

33

37

43

31

44

40

18

41

45 −25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

2

4

6

APOE

26

1

3

10
17

2

4

0

24

12

23

29

36

34

21

30

8

6

11

7

16

14

35

20

42

32

5

25

22
39

15

27

38

13

9

19

28

33

37

43

31

44

40

18

41

45

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

2

4

6

FTL

26

1

3

10

17

2

4

0

24

12

23

29

36

34

21

30

8
6

11

7

16

14

35

20

42

32

5

25

22

39

15

27

38

13

9

19

28

33

37

43

31

44

40

18

41

45 −25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

2

4

6

FTL

26

1

3

10
17

2

4

0

24

12

23

29

36

34

21

30

8

6

11

7

16

14

35

20

42

32

5

25

22
39

15

27

38

13

9

19

28

33

37

43

31

44

40

18

41

45

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

5

CD83

26

1

3

10

17

2

4

0

24

12

23

29

36

34

21

30

8
6

11

7

16

14

35

20

42

32

5

25

22

39

15

27

38

13

9

19

28

33

37

43

31

44

40

18

41

45 −25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

5

CD83

26

1

3

10
17

2

4

0

24

12

23

29

36

34

21

30

8

6

11

7

16

14

35

20

42

32

5

25

22
39

15

27

38

13

9

19

28

33

37

43

31

44

40

18

41

45

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

NFKB1

26

1

3

10

17

2

4

0

24

12

23

29

36

34

21

30

8
6

11

7

16

14

35

20

42

32

5

25

22

39

15

27

38

13

9

19

28

33

37

43

31

44

40

18

41

45 −25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

NFKB1

26

1

3

10
17

2

4

0

24

12

23

29

36

34

21

30

8

6

11

7

16

14

35

20

42

32

5

25

22
39

15

27

38

13

9

19

28

33

37

43

31

44

40

18

41

45

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

CD2

26

1

3

10

17

2

4

0

24

12

23

29

36

34

21

30

8
6

11

7

16

14

35

20

42

32

5

25

22

39

15

27

38

13

9

19

28

33

37

43

31

44

40

18

41

45 −25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

CD2

26

1

3

10
17

2

4

0

24

12

23

29

36

34

21

30

8

6

11

7

16

14

35

20

42

32

5

25

22
39

15

27

38

13

9

19

28

33

37

43

31

44

40

18

41

45

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

SKAP1

26

1

3

10

17

2

4

0

24

12

23

29

36

34

21

30

8
6

11

7

16

14

35

20

42

32

5

25

22

39

15

27

38

13

9

19

28

33

37

43

31

44

40

18

41

45 −25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

SKAP1

26

1

3

10
17

2

4

0

24

12

23

29

36

34

21

30

8

6

11

7

16

14

35

20

42

32

5

25

22
39

15

27

38

13

9

19

28

33

37

43

31

44

40

18

41

45

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

5

CD14

26

1

3

10

17

2

4

0

24

12

23

29

36

34

21

30

8
6

11

7

16

14

35

20

42

32

5

25

22

39

15

27

38

13

9

19

28

33

37

43

31

44

40

18

41

45 −25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

5

CD14

26

1

3

10
17

2

4

0

24

12

23

29

36

34

21

30

8

6

11

7

16

14

35

20

42

32

5

25

22
39

15

27

38

13

9

19

28

33

37

43

31

44

40

18

41

45

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

CD68

26

1

3

10

17

2

4

0

24

12

23

29

36

34

21

30

8
6

11

7

16

14

35

20

42

32

5

25

22

39

15

27

38

13

9

19

28

33

37

43

31

44

40

18

41

45 −25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

CD68

26

1

3

10
17

2

4

0

24

12

23

29

36

34

21

30

8

6

11

7

16

14

35

20

42

32

5

25

22
39

15

27

38

13

9

19

28

33

37

43

31

44

40

18

41

45

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

5

GFAP

26

1

3

10

17

2

4

0

24

12

23

29

36

34

21

30

8
6

11

7

16

14

35

20

42

32

5

25

22

39

15

27

38

13

9

19

28

33

37

43

31

44

40

18

41

45 −25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

5

GFAP

26

1

3

10
17

2

4

0

24

12

23

29

36

34

21

30

8

6

11

7

16

14

35

20

42

32

5

25

22
39

15

27

38

13

9

19

28

33

37

43

31

44

40

18

41

45

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

AQP4

26

1

3

10

17

2

4

0

24

12

23

29

36

34

21

30

8
6

11

7

16

14

35

20

42

32

5

25

22

39

15

27

38

13

9

19

28

33

37

43

31

44

40

18

41

45 −25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

AQP4

26

1

3

10
17

2

4

0

24

12

23

29

36

34

21

30

8

6

11

7

16

14

35

20

42

32

5

25

22
39

15

27

38

13

9

19

28

33

37

43

31

44

40

18

41

45

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

5

SLC1A2

26

1

3

10

17

2

4

0

24

12

23

29

36

34

21

30

8
6

11

7

16

14

35

20

42

32

5

25

22

39

15

27

38

13

9

19

28

33

37

43

31

44

40

18

41

45 −25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

5

SLC1A2

26

1

3

10
17

2

4

0

24

12

23

29

36

34

21

30

8

6

11

7

16

14

35

20

42

32

5

25

22
39

15

27

38

13

9

19

28

33

37

43

31

44

40

18

41

45

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

SLC4A4

26

1

3

10

17

2

4

0

24

12

23

29

36

34

21

30

8
6

11

7

16

14

35

20

42

32

5

25

22

39

15

27

38

13

9

19

28

33

37

43

31

44

40

18

41

45 −25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

SLC4A4

26

1

3

10
17

2

4

0

24

12

23

29

36

34

21

30

8

6

11

7

16

14

35

20

42

32

5

25

22
39

15

27

38

13

9

19

28

33

37

43

31

44

40

18

41

45

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

2

4

6

HSP90AA1

26

1

3

10

17

2

4

0

24

12

23

29

36

34

21

30

8
6

11

7

16

14

35

20

42

32

5

25

22

39

15

27

38

13

9

19

28

33

37

43

31

44

40

18

41

45 −25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

2

4

6

HSP90AA1

26

1

3

10
17

2

4

0

24

12

23

29

36

34

21

30

8

6

11

7

16

14

35

20

42

32

5

25

22
39

15

27

38

13

9

19

28

33

37

43

31

44

40

18

41

45

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

5

SERPINH1

26

1

3

10

17

2

4

0

24

12

23

29

36

34

21

30

8
6

11

7

16

14

35

20

42

32

5

25

22

39

15

27

38

13

9

19

28

33

37

43

31

44

40

18

41

45 −25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

5

SERPINH1

26

1

3

10
17

2

4

0

24

12

23

29

36

34

21

30

8

6

11

7

16

14

35

20

42

32

5

25

22
39

15

27

38

13

9

19

28

33

37

43

31

44

40

18

41

45

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

5

DNAH9

26

1

3

10

17

2

4

0

24

12

23

29

36

34

21

30

8
6

11

7

16

14

35

20

42

32

5

25

22

39

15

27

38

13

9

19

28

33

37

43

31

44

40

18

41

45 −25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

5

DNAH9

26

1

3

10
17

2

4

0

24

12

23

29

36

34

21

30

8

6

11

7

16

14

35

20

42

32

5

25

22
39

15

27

38

13

9

19

28

33

37

43

31

44

40

18

41

45

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

SPAG17

26

1

3

10

17

2

4

0

24

12

23

29

36

34

21

30

8
6

11

7

16

14

35

20

42

32

5

25

22

39

15

27

38

13

9

19

28

33

37

43

31

44

40

18

41

45 −25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

SPAG17

26

1

3

10
17

2

4

0

24

12

23

29

36

34

21

30

8

6

11

7

16

14

35

20

42

32

5

25

22
39

15

27

38

13

9

19

28

33

37

43

31

44

40

18

41

45

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

5

VIM

26

1

3

10

17

2

4

0

24

12

23

29

36

34

21

30

8
6

11

7

16

14

35

20

42

32

5

25

22

39

15

27

38

13

9

19

28

33

37

43

31

44

40

18

41

45 −25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

5

VIM

26

1

3

10
17

2

4

0

24

12

23

29

36

34

21

30

8

6

11

7

16

14

35

20

42

32

5

25

22
39

15

27

38

13

9

19

28

33

37

43

31

44

40

18

41

45

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

S100B

26

1

3

10

17

2

4

0

24

12

23

29

36

34

21

30

8
6

11

7

16

14

35

20

42

32

5

25

22

39

15

27

38

13

9

19

28

33

37

43

31

44

40

18

41

45 −25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

S100B

26

1

3

10
17

2

4

0

24

12

23

29

36

34

21

30

8

6

11

7

16

14

35

20

42

32

5

25

22
39

15

27

38

13

9

19

28

33

37

43

31

44

40

18

41

45

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

5

IL1RAPL1

26

1

3

10

17

2

4

0

24

12

23

29

36

34

21

30

8
6

11

7

16

14

35

20

42

32

5

25

22

39

15

27

38

13

9

19

28

33

37

43

31

44

40

18

41

45 −25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

5

IL1RAPL1

26

1

3

10
17

2

4

0

24

12

23

29

36

34

21

30

8

6

11

7

16

14

35

20

42

32

5

25

22
39

15

27

38

13

9

19

28

33

37

43

31

44

40

18

41

45

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

KIRREL3

26

1

3

10

17

2

4

0

24

12

23

29

36

34

21

30

8
6

11

7

16

14

35

20

42

32

5

25

22

39

15

27

38

13

9

19

28

33

37

43

31

44

40

18

41

45 −25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

KIRREL3

26

1

3

10
17

2

4

0

24

12

23

29

36

34

21

30

8

6

11

7

16

14

35

20

42

32

5

25

22
39

15

27

38

13

9

19

28

33

37

43

31

44

40

18

41

45

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

5

MRC1

26

1

3

10

17

2

4

0

24

12

23

29

36

34

21

30

8
6

11

7

16

14

35

20

42

32

5

25

22

39

15

27

38

13

9

19

28

33

37

43

31

44

40

18

41

45 −25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

5

MRC1

26

1

3

10
17

2

4

0

24

12

23

29

36

34

21

30

8

6

11

7

16

14

35

20

42

32

5

25

22
39

15

27

38

13

9

19

28

33

37

43

31

44

40

18

41

45

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

CD163

26

1

3

10

17

2

4

0

24

12

23

29

36

34

21

30

8
6

11

7

16

14

35

20

42

32

5

25

22

39

15

27

38

13

9

19

28

33

37

43

31

44

40

18

41

45 −25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

CD163

26

1

3

10
17

2

4

0

24

12

23

29

36

34

21

30

8

6

11

7

16

14

35

20

42

32

5

25

22
39

15

27

38

13

9

19

28

33

37

43

31

44

40

18

41

45

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

CD163L1

26

1

3

10

17

2

4

0

24

12

23

29

36

34

21

30

8
6

11

7

16

14

35

20

42

32

5

25

22

39

15

27

38

13

9

19

28

33

37

43

31

44

40

18

41

45 −25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

CD163L1

26

1

3

10
17

2

4

0

24

12

23

29

36

34

21

30

8

6

11

7

16

14

35

20

42

32

5

25

22
39

15

27

38

13

9

19

28

33

37

43

31

44

40

18

41

45

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

MSR1

26

1

3

10

17

2

4

0

24

12

23

29

36

34

21

30

8
6

11

7

16

14

35

20

42

32

5

25

22

39

15

27

38

13

9

19

28

33

37

43

31

44

40

18

41

45 −25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

MSR1

26

1

3

10
17

2

4

0

24

12

23

29

36

34

21

30

8

6

11

7

16

14

35

20

42

32

5

25

22
39

15

27

38

13

9

19

28

33

37

43

31

44

40

18

41

45

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

CLDN5

26

1

3

10

17

2

4

0

24

12

23

29

36

34

21

30

8
6

11

7

16

14

35

20

42

32

5

25

22

39

15

27

38

13

9

19

28

33

37

43

31

44

40

18

41

45 −25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

CLDN5

26

1

3

10
17

2

4

0

24

12

23

29

36

34

21

30

8

6

11

7

16

14

35

20

42

32

5

25

22
39

15

27

38

13

9

19

28

33

37

43

31

44

40

18

41

45

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

CD38

26

1

3

10

17

2

4

0

24

12

23

29

36

34

21

30

8
6

11

7

16

14

35

20

42

32

5

25

22

39

15

27

38

13

9

19

28

33

37

43

31

44

40

18

41

45 −25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

CD38

26

1

3

10
17

2

4

0

24

12

23

29

36

34

21

30

8

6

11

7

16

14

35

20

42

32

5

25

22
39

15

27

38

13

9

19

28

33

37

43

31

44

40

18

41

45

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

CD79A

26

1

3

10

17

2

4

0

24

12

23

29

36

34

21

30

8
6

11

7

16

14

35

20

42

32

5

25

22

39

15

27

38

13

9

19

28

33

37

43

31

44

40

18

41

45 −25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

CD79A

26

1

3

10
17

2

4

0

24

12

23

29

36

34

21

30

8

6

11

7

16

14

35

20

42

32

5

25

22
39

15

27

38

13

9

19

28

33

37

43

31

44

40

18

41

45

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

2

4

6

IGHM

26

1

3

10

17

2

4

0

24

12

23

29

36

34

21

30

8
6

11

7

16

14

35

20

42

32

5

25

22

39

15

27

38

13

9

19

28

33

37

43

31

44

40

18

41

45 −25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

2

4

6

IGHM

26

1

3

10
17

2

4

0

24

12

23

29

36

34

21

30

8

6

11

7

16

14

35

20

42

32

5

25

22
39

15

27

38

13

9

19

28

33

37

43

31

44

40

18

41

45

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

2

4

6

IGHG1

26

1

3

10

17

2

4

0

24

12

23

29

36

34

21

30

8
6

11

7

16

14

35

20

42

32

5

25

22

39

15

27

38

13

9

19

28

33

37

43

31

44

40

18

41

45 −25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

2

4

6

IGHG1

26

1

3

10
17

2

4

0

24

12

23

29

36

34

21

30

8

6

11

7

16

14

35

20

42

32

5

25

22
39

15

27

38

13

9

19

28

33

37

43

31

44

40

18

41

45

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

TSPO

26

1

3

10

17

2

4

0

24

12

23

29

36

34

21

30

8
6

11

7

16

14

35

20

42

32

5

25

22

39

15

27

38

13

9

19

28

33

37

43

31

44

40

18

41

45 −25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

TSPO